MGT 106 Managerial Economics
Primer Semestre 2025

UNIDAD 4 – GUÍA DE EJERCICIOS[1]

Profesor: Diego Avanzini

1. SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO MORAL EN SEGUROS

Explique el problema de la selección adversa y el riesgo moral en los seguros. Juan Segura S.A. es una compañía que quiere fijar correctamente el precio de su seguro de accidentes de automóviles. Si Juan Segura S.A. quiere evitar la selección adversa y los problemas de riesgo moral, ¿qué cree que debería evaluar, el comportamiento de las personas aseguradas, el de las personas sin seguro, o el de ambos grupos? Explique.

Solución:

Cuando las empresas de seguros evalúan la probabilidad de una condición que se traducirá en un pago a los asegurados, por ejemplo, un accidente o una enfermedad, se basan en las estadísticas sobre la población en general. Sin embargo, una persona individual tiene información privada (sobre sí mismo) que no está disponible a la compañía de seguros. Los individuos que tienen información privada que los hace más propensos a necesitar seguro van a comprarlo, mientras que los individuos que tienen información privada que los hace menos propensos a necesitar seguro no lo comprarán. Esto se conoce como un problema de selección adversa, que en general significa que se seleccionan los malos clientes (desde el punto de vista de la empresa).

En la industria de los seguros, el problema de riesgo moral se representa como una situación donde los asegurados toman más riesgos porque están asegurados. Si la compañía de seguros no consideró este efecto del seguro—sobre el comportamiento de asegurado—a la hora de fijar la prima del seguro ofrecido, es posible que la prima cobrada sea demasiado baja y por lo tanto termine generándole pérdidas a la aseguradora.

[1] Esta guía de ejercicios incorpora ejercicios desarrollados por varios profesores de la UAI: Matias Berthelon, Gonzalo Islas, Fernando Median, Paula Lam, Diego Avanzini, entre otros. Se agradecen los aportes de todos ellos.

Por lo tanto, Juan Segura S.A. debe evaluar la muestra de los asegurados en lugar de toda la muestra, porque esta submuestra refleja más adecuadamente el comportamiento de la gente que potencialmente será asegurada.

2. AUTOS USADOS

Suponga que en el mercado de los autos usados es posible encontrar 2 tipos de calidad: Alta y Baja. Los consumidores están dispuestos a pagar $150.000 por un auto de alta calidad y $100.000 por uno de baja calidad. Los propietarios (vendedores) de los autos de alta calidad los venden sólo si el precio es mayor a $120.000, mientras que los vendedores de autos de baja calidad, los venden sólo si el precio es mayor a $90.000.

a) Suponga que en este mercado hay un 80% de autos de baja calidad y que no es posible distinguir entre autos. Caracterice el equilibrio de mercado.
b) ¿Cuál es el menor porcentaje de autos buenos que permite que en este mercado se vendan todos los autos?
c) Suponga ahora que existe un 50% de autos de cada tipo, y que se instala una empresa (de alta reputación) que certifica a los autos de alta calidad, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un certificado el dueño del auto de alta calidad? (Suponga que la empresa certificadora sólo certifica autos de alta calidad y que los vendedores pueden extraer todo el excedente del consumidor)

3. SELECCIÓN ADVERSA 1

Supongamos que en el mercado de seguros automotrices hay competencia perfecta. En el mercado existen dos tipos de conductores: los "locos" (L) y los "prudentes" (P). La probabilidad que un individuo sea "loco" es q. Ambos tipos de conductores poseen una renta inicial $W = 225$ y tienen las mismas preferencias representadas por la función de utilidad $u(W) = W^{1/2}$, siendo W la riqueza total del individuo. El riesgo de accidente para los conductores "locos" $p_L = 4/5$, y para los de tipo "prudente" es $p_P = 1/5$. En caso de accidente, la pérdida (L) es igual a 125.

a) Calcule las pólizas actuarialmente justas C_L^J y C_P^J para el seguro a todo riesgo en el caso de que las compañías de seguros conocieran el tipo de cada conductor.

Para los conductores de tipo "loco", la póliza actuarialmente justa es:

$$C_L^J = p_L L = \left(\frac{4}{5}\right)125 = 100$$

Mientras que para los conductores de tipo "prudente", la póliza actuarialmente justa es:

$$C_P^J = p_P L = \left(\frac{1}{5}\right)125 = 25$$

b) Determine si los dos tipos comprarían dichas pólizas.

Para que los conductores de tipo "loco" compren se debe cumplir que la utilidad con seguro es mayor a la utilidad sin seguro:

$$U_L^{c/Seg} \geq U_L^{s/Seg}$$
$$U_L\ (W|p_L, C_L^J) \geq U_L\ (W|p_L)$$
$$\left(W - C_L^J\right)^{1/2} \geq (1 - p_L)(W)^{1/2} + p_P(W - L)^{1/2}$$
$$(225 - 100)^{1/2} \geq \left(\frac{1}{5}\right)(225)^{1/2} + \left(\frac{4}{5}\right)(225 - 125)^{1/2}$$
$$(125)^{1/2} \geq 11$$
$$11{,}18 \geq 11$$

Por lo tanto, los conductores "locos" comprarían la póliza. A su vez, para que los conductores de tipo "prudente" compren se debe cumplir que:

$$U_P^{c/Seg} \geq U_P^{s/Seg}$$
$$U_P\ (W|p_P, C_P^J) \geq U_P\ (W|p_P)$$
$$\left(W - C_P^J\right)^{1/2} \geq (1 - p_P)(W)^{1/2} + p_P(W - L)^{1/2}$$
$$(225 - 25)^{1/2} \geq \left(\frac{4}{5}\right)(225)^{1/2} + \left(\frac{1}{5}\right)(225 - 125)^{1/2}$$
$$(225 - 25)^{1/2} \geq 14$$
$$14{,}14 \geq 14$$

También se cumple, por lo que ambos tipos compran dichos seguro si es que las empresas pueden identificarlos.

c) Supongamos ahora que las compañías al contratar el seguro no saben el tipo de cada conductor y que, por ley, deben ofrecer una única póliza que asegura completamente al suscriptor de esta. ¿Cuál es la póliza? ¿Para qué valores de q existe selección adversa?

Dado que hay competencia perfecta entre las compañías entonces el precio de las pólizas será igual al costo marginal (costo esperado). Al no poder distinguirse los tipos de clientes entonces la póliza de seguros actuarialmente justa es:

$$C_{No\ Obs}^J = q(p_L L) + (1 - q)p_P L = q(100) + (1 - q)(25) = 25 + 75q$$

Para determinar si existe selección adversa debemos estableces si es que el grupo de menor riesgo desea adquirir esta póliza, de lo contrario solo los de mayor riesgo querrán comprarla y estaremos en presencia de selección adversa (también debemos comprobar si el grupo de mayor riesgo desea adquirir la póliza).

Los consumidores de bajo riesgo, es decir los "prudentes" no comprarán la póliza (habrá selección adversa) si su utilidad con esta póliza es menor que sin seguro, es decir si se cumple que:

$$U_P^{c/Seg} \leq U_P^{s/Seg}$$
$$U_P\left(W|p_P, C_{No\ Obs}^J\right) \leq U_P\ (W|p_P)$$
$$\left(W - C_{No\ Obs}^J\right)^{1/2} \leq (1-p_P)(W)^{1/2} + p_P(W-L)^{1/2}$$
$$(225 - [25 + 75q])^{1/2} \leq \left(\frac{4}{5}\right)(225)^{1/2} + \left(\frac{1}{5}\right)(225-125)^{1/2}$$
$$(225 - [25 + 75q])^{1/2} \leq 14$$
$$225 - [25 + 75q] \leq 196$$
$$0{,}5\overline{3} = \frac{4}{75} \leq q$$

Si $q \geq 0{,}5\overline{3}$, entonces habrá selección adversa.

Al mismo tiempo debemos revisar que los conductores "locos" comprarán la póliza. Esto ocurre si la utilidad esperada con seguro es mayor a la utilidad esperada sin seguro:

$$U_L^{c/Seg} \geq U_L^{s/Seg}$$
$$U_L\ \left(W|p_L, C_{No\ Obs}^J\right) \geq U_L\ (W|p_L)$$
$$\left(W - C_{No\ Obs}^J\right)^{1/2} \geq (1-p_L)(W)^{1/2} + p_P(W-L)^{1/2}$$
$$(225 - [25 + 75q])^{1/2} \geq \left(\frac{1}{5}\right)(225)^{1/2} + \left(\frac{4}{5}\right)(225-125)^{1/2}$$
$$(225 - [25 + 75q])^{1/2} \geq 11$$
$$225 - [25 + 75q] \geq 121$$
$$\frac{79}{75} \geq q$$

Esta condición indica que los "locos" comprarán si la probabilidad de serlo es menor a $\frac{79}{75}$. Dado que esto se cumple siempre entonces los conductores "locos" siempre comprarán este seguro.

d) Suponga que las compañías continúan sin poder discriminar entre los agentes, y que $q = 1/5$, ¿para qué valores de p_L no existirá selección adversa si es que sólo se puede ofrecer una póliza que cubre a toda población? Explique el resultado.

En este caso debemos encontrar nuevamente la condición bajo la cual los clientes de bajo riesgo, los "buenos" o "prudentes" no desean comprar el seguro que cubre a toda la población. Para esto primero debemos calcular la prima de dicho seguro:

$$C_{No\ Obs}^J = q(p_L L) + (1-q)p_P L = \left(\frac{1}{5}\right)(p_L 125) + \left(\frac{4}{5}\right)(25) = 25p_L + 20$$

Ahora, para que no haya selección adversa se debe cumplir que los conductores "prudentes" compren la póliza, es decir, la utilidad con seguro sea mayor que sin seguro:

$$U_P^{c/Seg} \geq U_P^{s/Seg}$$
$$U_P\left(W|p_P, C^J_{No\ Obs}\right) \geq U_P\left(W|p_P\right)$$
$$\left(W - C^J_{No\ Obs}\right)^{1/2} \geq (1-p_P)(W)^{1/2} + p_P(W-L)^{1/2}$$
$$(225 - [25p_L + 20])^{1/2} \geq \left(\frac{4}{5}\right)(225)^{1/2} + \left(\frac{1}{5}\right)(225-125)^{1/2}$$
$$(225 - [25p_L + 20])^{1/2} \geq 14$$
$$225 - [25p_L + 20] \geq 196$$
$$p_L \leq \frac{9}{25} = 0{,}36$$

Dado que $q = 1/5$, no hay selección adversa (tipo "prudente" compra la póliza) si $p_L \leq 0{,}36$. Dado que el valor de la póliza se incrementa con el riesgo de que el tipo "loco" choque (p_L), si dicho riesgo pasa el umbral de 36% entonces la póliza será "tan" cara para el individuo prudente que ya no tendrá sentido comprarla.

e) Suponga ahora que las compañías no pueden identificar a sus clientes por tipo. ¿Podrían constituir un equilibrio las pólizas descritas en (a)? Determínelo y explique.

Dado que ahora las empresas no pueden identificar a sus clientes, las pólizas deben cumplir con la restricción de compatibilidad de incentivos, es decir, debemos comprobar que los individuos "locos" no quieran comprar la póliza diseñada para el individuo "prudente". A su vez el individuo "prudente" no debe desear comprar la póliza creada para el individuo de tipo "loco".

$$U_L\left(W|p_L, C^J_P\right) \geq U_L\left(W|C^J_L\right)$$
$$\left(W - C^J_P\right)^{1/2} \geq \left(W - C^J_L\right)^{1/2}$$
$$(225-25)^{1/2} \geq (225-100)^{1/2}$$
$$14{,}14 \geq 11{,}18$$

Por lo tanto, los conductores "locos" querrán comprar la otra póliza. A su vez, para que los conductores de tipo "prudente" compren se debe cumplir que:

$$U_P\left(W|p_P, C^J_L\right) \geq U_P\left(W|C^J_P\right)$$
$$\left(W - C^J_L\right)^{1/2} \geq \left(W - C^J_P\right)^{1/2}$$
$$(225-100)^{1/2} \geq (225-25)^{1/2}$$
$$11{,}18 \geq 14{,}14$$

En este caso los individuos "prudentes" no quieren comprar la otra póliza. Por lo tanto, dichas pólizas no pueden constituir un equilibrio ya que todos querrán comprar sólo pólizas a un valor de $25. Sin embargo, las empresas saben que en este caso tendrán perdidas ya que el costo de las pólizas vendidas a individuos "locos" será mayor a su precio. Por lo tanto, las compañías no querrán vender este menú de pólizas.

4. SEÑALIZACIÓN: MODELO DE EDUCACIÓN

Supongamos que tenemos un modelo similar al visto en clases donde hay dos tipos de trabajadores los "buenos" (B) y los "malos" (M) la utilidad de los trabajadores del tipo i (que buscan empleo) está dada por la siguiente función:

$$u_i = w - \frac{2e}{1 + a_i}$$

Donde e corresponde al nivel de educación del trabajador (note que a medida que el nivel de educación aumenta, *ceteris paribus*, el nivel de utilidad disminuye, es decir educarse es costoso). Suponga que las productividades de cada tipo son $a_B = 5{,}5$ y $a_M = 2$. Las utilidades de reserva son $U_B^R = 3$ y $U_M^R = 0$. Suponga además que la probabilidad de ser un tipo es $p_B = p_M = 1/2$.

a) Calcule el equilibrio donde la educación no es utilizada como una señal. Ayuda: calcule el salario de equilibrio si es que nadie estudia ($e = 0$). ¿Es factible dicho equilibrio?

Si $e = 0$ para todos los trabajadores entonces las empresas pagarán la productividad esperada de un trabajador:

$$E(w|e = 0) = p_B a_B + p_M a_M = \tfrac{1}{2}(5{,}5) + \tfrac{1}{2}(2) = 3{,}75$$

Ahora debemos comprar las utilidades de ambos agentes con su utilidad de reserva:

$$u_B\,(a_B, e = 0) = u_M(a_M, e = 0) = 3{,}75$$

Para ambos agentes estas utilidades son mayores a las utilidades de reserva por lo que es posible que exista un equilibrio donde nadie estudia.

b) Calcule el equilibrio separador más eficiente en que la educación es utilizada como señal (Asuma que las empresas pagan un salario igual al valor del producto marginal)

En un equilibrio separador debemos encontrar un nivel de educación e^* tal que los trabajadores de alta productividad (buenos) prefieren estudiar y los de baja productividad (malos) no prefieren estudiar:

i. $u_B\,(a_B, e^*) \geq u_B\,(a_B, e = 0)$
ii. $u_M(a_M, e^*) \leq u_M(a_M, e = 0)$

Tomando (i) implica que:

$$u_B\,(a_B, e^*) \geq u_B\,(a_B, e = 0)$$

$$w - \frac{2e^*}{1 + a_B} \geq w - \frac{2(0)}{1 + a_B}$$

$$5{,}5 - \frac{2e^*}{1+5{,}5} \geq 2 - 0$$

$$e^* \leq 11{,}375$$

Tomando (ii) implica que:

$$u_M(\,a_M, e^*) \leq u_M(\,a_M, e = 0)$$

$$w - \frac{2e^*}{1+a_M} \leq w - \frac{2(0)}{1+a_M}$$

$$5{,}5 - \frac{2e^*}{1+2} \leq 2 - 0$$

$$5{,}25 \leq e^*$$

Esto significa que un equilibrio separador ocurre si es que el nivel educacional óptimo para los trabajadores se encuentra en el rango donde $5{,}25 \leq e^* \leq 11{,}375$. Dado que educarse es costoso (en el sentido que disminuye la utilidad) entonces basta con que los trabajadores de alta productividad elijan $e^* = 5{,}25$ para que los trabajadores de baja productividad decidan no imitarlos.

En este caso las utilidades serán:

$$u_B\,(\,a_B, e^* = 5{,}25) = 5{,}5 - \frac{2(5{,}25)}{1+5{,}5} = 3{,}88 > U_B^R = 3$$

$$u_M(\,a_M, e = 0) = 2 - \frac{2(0)}{1+5{,}5} = 2 > U_M^R = 0$$

c) ¿Cuál de los dos equilibrios antes encontrados preferirán los trabajadores?

Los trabajadores de alta productividad prefieren el equilibrio separador los trabajadores de baja productividad prefieren el equilibrio agrupador (no educación).

5. SELECCIÓN ADVERSA: INSTITUTOS DE INGLÉS

En el mercado de Institutos de Inglés de la Región hay de dos tipos; unos de alta calidad y otros de muy baja calidad. Los estudiantes están dispuestos a pagar un precio alto (P_A) por una educación de alta calidad, siendo su demanda perfectamente elástica. Por el contrario, los estudiantes solo están dispuestos a pagar una precio bajo (P_B) si la calidad de la educación es deficiente, siendo también su demanda perfectamente elástica. El costo de producción de un instituto de alta calidad es de C_A y de mala calidad es de C_B. Asuma que $P_A > P_B$, que $C_A > C_B$, $P_A > C_A$ y $P_B > C_B$. <u>Asuma que cada instituto puede aceptar solo a un matriculado y que L es el número total de institutos de inglés en la Región.</u>

Responda:

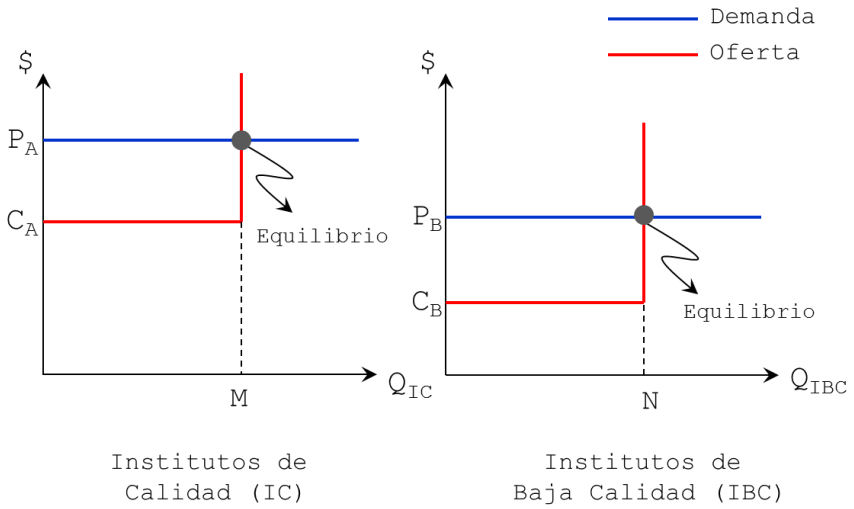
a) Si M es la cantidad de institutos de buena calidad y N es la cantidad de institutos de mala calidad; y asumiendo que la calidad es absolutamente observable por los alumnos, responda: ¿Cómo se equilibra el mercado de institutos de inglés? ¿Cuáles son los precios y cantidades de equilibrio? Grafique detalladamente sus resultados.

Si no hay asimetría de información significa que los consumidores pueden identificar a costo cero la calidad del instituto, luego los mercados se separan y se segmentan en Institutos de Calidad (IC) y en Institutos de baja Calidad (IBC). Se paga caro en el mercado de alta calidad y se paga bajo en el de baja calidad. Los equilibrios son los siguientes:

Mercado de calidad: $Precio_{IC} = P_A$ y $Cantidad_{IC} = M$

Mercado de baja calidad: $Precio_{IBC} = P_B$ y $Cantidad_{IBC} = N$

El gráfico del equilibrio separador se presenta a continuación (gráfico no están a escala):



b) Asuma ahora que hay plena asimetría de información de selección adversa por parte de los alumnos, esto es, los alumnos no tienen ninguna capacidad para identificar la calidad del instituto. ¿Cuánto deberían estar dispuestos a pagar los alumnos por un curso de inglés si ellos saben que hay M institutos de calidad y N de mala calidad?

El número total de institutos es de $L = M + N$. La probabilidad de que un instituto sea alta calidad es de $(M/L = m)$ y la probabilidad de que un instituto sea de baja calidad es de $(N/L = n)$. Luego el pago esperado será de:

$$\bar{P} = P_A \cdot \frac{M}{L} + P_B \cdot \frac{N}{L} = P_A \cdot m + P_B \cdot n = P_A \cdot m + P_B \cdot (1 - m)$$

c) De acuerdo con lo calculado en (b), para qué valor de M en el mercado solo existen institutos de baja calidad <u>en el corto plazo</u>. ¿Por qué este equilibrio es inestable a largo plazo? Grafique detalladamente sus resultados. <u>OBS.: Usted debe obligatoriamente expresar el valor de M en función de P_A, P_B, C_A, L y N.</u>

Solo se ofrecen en el mercado Institutos de Baja calidad (IBC), si y solo si se cumple que el precio $(\bar{P})$ es menor que el costo de producción de los Institutos de Alta Calidad (IC), (ver gráfico de la página siguiente):

$$C_A > \bar{P} = P_A \cdot \frac{M}{L} + P_B \cdot \frac{N}{L}$$

$$C_A > P_A \cdot \frac{M}{L} + P_B \cdot \frac{N}{L}$$

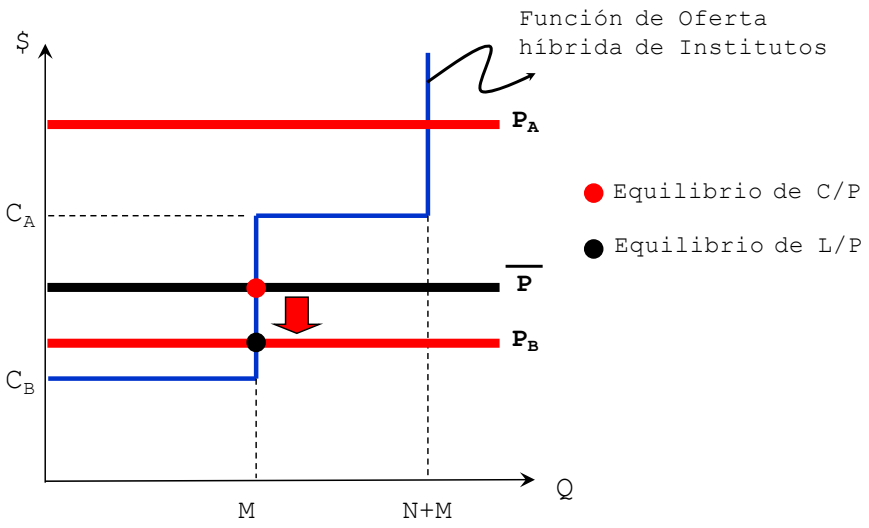
$$C_A \cdot L > P_A \cdot M + P_B \cdot N$$

$$C_A \cdot L - P_B \cdot N > P_A \cdot M$$

$$\frac{C_A \cdot L - P_B \cdot N}{P_A} > M$$

Si se da la condición anterior solo se ofrece IBC en el corto plazo.

Luego, dinámicamente, si la condición anterior aplica con el paso del tiempo los agentes consumidores por experimentación se darán cuenta que no hay Institutos de Calidad en el mercado y luego irá disminuyendo paulatinamente su percepción sobre el tamaño de M, hasta que este tome el valor nulo. Dado lo anterior el precio esperado $(\bar{P})$ convergerá al valor de P_B. En el gráfico de la página siguiente, el círculo rojo representa el equilibrio de C/P y el negro de L/P.



Sólo se ofrecen Institutos de Baja Calidad (IBC)

d) De acuerdo con lo calculado en (b), para qué valor de M en el mercado pueden coexistir institutos de baja y alta calidad <u>en el corto plazo</u>. ¿Por qué el equilibrio obtenido es inestable a largo plazo? <u>OBS.: Usted debe obligatoriamente expresar el valor de M en función de P_A, P_B, C_A, L y N.</u>

Para que se ofrezcan en el corto plazo ambos productos, el precio esperado debe ser mayor que el costo de producción de los Institutos de Alta Calidad (IC), por lo tanto, se debe cumplir que (no es necesario repetir los cálculos, pues en la parte c ya se realizaron, solo hay que modificar el signo de la desigualdad):

$$C_A < \bar{P} = P_A \cdot \frac{M}{L} + P_B \cdot \frac{N}{L}$$

$$C_A < P_A \cdot \frac{M}{L} + P_B \cdot \frac{N}{L}$$

$$C_A \cdot L < P_A \cdot M + P_B \cdot N$$

$$C_A \cdot L - P_B \cdot N < P_A \cdot M$$

$$\frac{C_A \cdot L - P_B \cdot N}{P_A} < M$$

Si se da la condición anterior en el corto plazo existen tanto IC como IBC.

Este equilibrio es inestable en el corto plazo puesto que lo institutos de alta calidad tendrían un margen de ganancia bastante inferior que los institutos de baja calidad, dado que el precio

recibido por el producto sería idéntico pero los costos serían diferentes ($\bar{P} - C_A < \bar{P} - C_B$). Luego dinámicamente, las empresas de calidad dejarían el mercado y se transformarían en empresas de baja calidad (a no ser que ejercieran alguna acciona adicional en el mercado, ver parte e).

e) ¿Cómo los institutos de alta calidad pueden enfrentar el colapso de su mercado debido a la asimetría de información?

Las Institutos de alta calidad pueden enfrentar el colapso de su mercado por la existencia de asimetrías de información señalizando al mercado que son de alta calidad.

Por ejemplo, entregando garantías, comprobación del producto, invirtiendo en activos intangibles y especialmente por la reputación. Lo que le permitirá cobrar un precio alto por un servicio que tiene un costo mayor debido a su mayor calidad.

Esta señalización al mercado no debe ser de fácil replicación para las instituciones de menor calidad.